

확률및통계 교수계획서

송실대학교 산업공학과 · 2021학년도 겨울계절학기 · IE175-01

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	확률및통계	과목명(영문)	Probability and Statistics
학점(시간)	3학점 (3시간)	수강 대상	1학년
수업시간	금 16:00-18:50	강의장소	베어드홀 532호
성적부여방식	상대평가(A 30%, B 40%)	사전학습	해당 없음

2. 담당교원 정보

강의자	한형준 (강사)	E-mail	lecture@staff.ssu.ac.kr
면담 장소	형남공학관 497호	연구실 전화	051-397-5567
상담 가능 시간	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 강의개요

확률 공간과 확률변수에서 출발하여 주요 확률분포, 표본분포, 추정과 검정, 회귀분석의 기초까지 공학적 데이터 분석에 필요한 통계 이론을 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 학습목표 및 학습성과

확률의 기본 개념과 확률분포, 통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	확률의 기본 개념과 확률분포	M
PO2	통계적 추정 및 가설검정을 이해하고 공학 데이터 분석에 적용할 수 있다.	M

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Probability and Statistics for Engineers (Walpole); 확률과 통계 (김우철)

참고문헌: Introduction to Probability (Bertsekas & Tsitsiklis)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	29%	세부기준 별도 공지
기말고사	40%	루브릭 기반 평가
과제	11%	객관식+서술형
출석	14%	절대 기준 채점
퀴즈	6%	절대 기준 채점

대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

7. 주차별 강의계획

Week	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	확률의 개념 확률의 개념에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
2	조건부 확률과 베이즈 정리 조건부 확률과 베이즈 정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	실습보고서
3	확률변수와 분포 확률변수와 분포 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	연습문제 제출
4	기댓값과 분산 교재 해당 장을 중심으로 기댓값과 분산을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	퀴즈
5	이산확률분포 이산확률분포 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	온라인 토론 참여
6	연속확률분포 연속확률분포의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	조별 발표 준비
7	결합분포와 공분산 결합분포와 공분산을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	조별 발표 준비
8	중간고사 중간고사 실시	강의	
9	표본분포와 중심극한정리 표본분포와 중심극한정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	요약문 제출
10	점추정 점추정의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	퀴즈
11	구간추정 구간추정에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	요약문 제출
12	가설검정 I 가설검정 I에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	
13	가설검정 II 가설검정 II을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	-
14	분산분석(ANOVA) 분산분석(ANOVA)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	예습과제
15	단순회귀분석 단순회귀분석의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.